BÀI TẬP VỀ CÂY QUYẾT ĐỊNH

(1) Cho cơ sở dữ liệu sau:

Mẫu	Thời tiết	Lá cây	Nhiệt độ	Quyết định (Mùa)
1T	Nắng	Vàng	Trung bình	Thu
2Đ	Tuyết	Xanh	Thấp	Đông
3Đ	Tuyết	Vàng	Thấp	Đông
4T	Mưa	Vàng	Trung bình	Thu
5Đ	Mưa	Rụng	Thấp	Đông
6Đ	Tuyết	Rụng	Thấp	Đông
7Đ	Nắng	Rụng	Thấp	Đông
8X	Nắng	Xanh	Trung bình	Xuân
9H	Nắng	Xanh	Cao	Hè
10T	Mưa	Rụng	Trung bình	Thu
11H	Mưa	Xanh	Cao	Hè
12X	Mưa	Xanh	Trung bình	Xuân
X	Mưa	Vàng	Thấp	?
Y	Tuyết	Rụng	Trung bình	?

a) Từ mẫu 1 đến mẫu 12, hãy sử dụng thuật toán ID3 để tìm ra bộ luật cây quyết định.

b) Áp dụng bộ luật vừa tìm được, cho biết kết quả của các mẫu X và Y.

c) Áp dụng tương tự, tìm cây quyết định dùng Gini Index, và Classification Error

Hướng dẫn: Các bạn chỉnh sửa lại bài giải để quyết định tách nhánh theo độ đo **Information Gain**

+ Xác định bài toán: X = (Thời tiết, Lá cây, Nhiệt độ) → **Y** (Quyết Định) = Thu / Đông / Xuân / Hè

+ **Tính lần 1**, xét lần lượt các thuộc tính Thời tiết, Lá cây, Nhiệt độ:

* Thuộc tính **Thời tiết**:

Nắng: 1T, 7D, 8X, 9H (Thu,Đông,Xuân,Hè) = (1/4,1/4,1/4,1/4)

Tuyết: 2D, 3D, 6D (0/3,3/3,0/3,0/3)

Mưa: 4T, 5D, 10T, 11H, 12X (2/5,1/5,1/5,1/5)

Entropy(Thời tiết) = 4/12 * (-1/4*log2(1,4)-1/4*log2(1,4)-1/4*log2(1,4)-1/4*log2(1,4)) + 3/12 * (-3/3*log2(3,3)) + 5/12 * (-2/5*log2(2,5)-1/5*log2(1,5)-1/5*log2(1,5)-1/5*log2(1,5)) = **1.4675**

* Thuộc tính **Lá Cây**:

Vàng: 1T, 3D, 4T (2/3,1/3,0/3,0/3)

Xanh: 2D, 8X, 9H, 11H, 12X (0/5,1/5,2/5,2/5)

Rụng: 5D, 6D, 7D, 10T (1/4,3/4,0/4,0/4)

Entropy(Lá Cây) = 3/12 * (-2/3*log2(2,3)-1/3*log2(1,3)) + 5/12 * (-1/5*log2(1,5)-2/5*log2(2,5) - 2/5*log2(2,5)) + 4/12*(-1/4*log2(1,4)-3/4*log2(3,4)) = **1.1338**

* Thuộc tính **Nhiệt Độ**:

Trung Bình: 1T, 4T, 8X, 10T, 12X (3/5, 0/5, 2/5, 0/5)

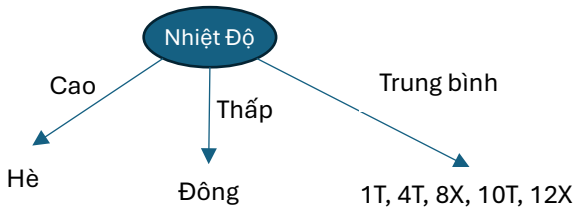
Thấp: 2D, 3D, 5D, 6D, 7D (0/5, 5/5, 0/5, 0/5)

Cao: 9H, 11H (0/2,0/2,0/2,2/2)

BÀI TẬP VỀ CÂY QUYẾT ĐỊNH

Entropy (Nhiệt Độ) = 5/12*(-3/5*log2(3,5)-2/5*log2(2,5))+5/12*(-5/5*log2(5,5))+2/12*(-2/2*log2(2,2)) = **0.4046**

→ Chọn thuộc tính **Nhiệt độ** có độ hỗn loạn trung bình thấp nhất là **0.4046** để phân lớp.



+ **Tính lần 3 với nhánh Nhiệt Độ = Trung Bình**, xét lần lượt các thuộc tính Thời tiết, Lá cây:

* Thuộc tính **Thời tiết**:

Nắng: 1T, 8X (Thu,Đông,Xuân,Hè) = (1/2,0/2,1/2,0/2)

Tuyết: x (x)

Mưa: 4T, 10T, 12X (2/3,0/3,1/3,0/3)

Entropy(Thời tiết) = 2/5 * (-1/2*log2(1,2)-1/2*log2(1,2)) + 3/5*(-2/3*log2(2,3)-1/3*log2(1,3)) = 0.9508

* Thuộc tính **Lá Cây**:

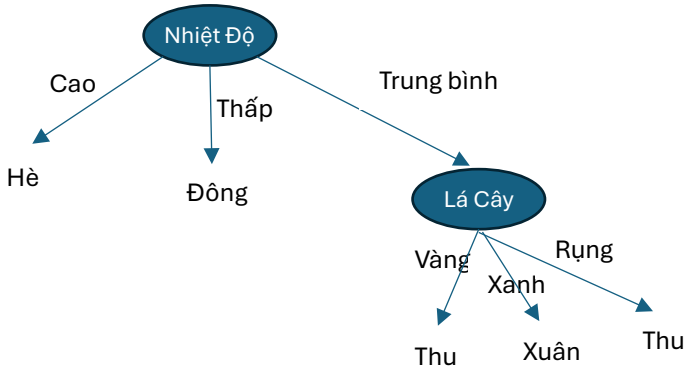
Vàng: 1T, 4T (2/2,0/2,0/2,0/2)

Xanh: 8X, 12X (0/2,0/2,2/2,0/2)

Rụng: 10T (1/1,0/1,0/1,0/1)

Entropy(Lá Cây) = 2/5 * (-2/2*log2(2,2)) + 2/5 * (-2/2*log2(2,2)) + 1/5*(-1/1*log2(1,1)) = 0.0

→ Chọn thuộc tính **Lá Cây** có độ hỗn loạn trung bình thấp nhất là **0.0** để phân lớp.



Các bộ luật cây quyết định:

Luật 1) Nếu Nhiệt Độ = Cao thì Quyết định = Hè

Luật 2) Nếu Nhiệt Độ = Thấp thì Quyết định = Đông

Luật 3) Nếu Nhiệt Độ = Trung Bình và Lá Cây = Xanh thì Quyết định = Xuân

Luật 4) Nếu Nhiệt Độ = Trung Bình và Lá Cây = Vàng hay Rụng thì Quyết định = Thu

Câu b)

X = (Mưa, Vàng, Thấp) → Quyết định = Đông (áp dụng luật 2)

Y = (Tuyết, Rụng, Trung bình) → Quyết định = Thu (áp dụng luật 4)

Bài 2. Cho tập quan sát các loại lá cây:

Mẫu	**Hình dạng**	**Dạng**	**Màu**	**Kích thước**	**Độc**

1	Tròn	Đơn	Đỏ	Nhỏ	Không
2	Tròn	Kép	Đỏ	Nhỏ	Có
3	Tròn	Đơn	Xanh	To	Không
4	Dài	Đơn	Xanh	Nhỏ	Không
5	Dài	Kép	Vàng	Nhỏ	Có
6	Dài	Đơn	Xanh	Vừa	Có
7	Tròn	Kép	Vàng	To	Không
8	Tròn	Kép	Vàng	Vừa	Có
9	Tròn	Đơn	Đỏ	Vừa	Có
10	Dài	Đơn	Đỏ	Vừa	Có
11	Dài	Kép	Đỏ	Vừa	?
12	Tròn	Đơn	Xanh	Nhỏ	?

d) Từ mẫu 1 đến mẫu 10, hãy xây dựng cây quyết định dựa trên Gini Index để tìm ra bộ luật cây quyết định.
e) Áp dụng bộ luật vừa tìm được, cho biết kết quả của các mẫu 11 và 12.
f) Làm tương tự cho Entropy, và Classification Error

Bài 3. Cho bảng quan sát như sau:

Mẫu	**Phái**	**Công việc**	**Học vấn**	**Độ tuổi**	**Quyết định**
1	Nam	LĐ Chân tay	Cao đẳng	Trung niên	Không
2	Nữ	LĐ Trí óc	Đại học	Trung niên	Có
3	Nữ	LĐ Chân tay	Phổ thông	Già	Có
4	Nam	LĐ Trí óc	Cao đẳng	Trung niên	Có
5	Nam	LĐ Chân tay	Phổ thông	Thanh niên	Không
6	Nam	LĐ Trí óc	Đại học	Già	Có
7	Nam	LĐ Chân tay	Cao đẳng	Già	Có
8	Nữ	LĐ Chân tay	Phổ thông	Trung niên	Không
9	Nam	LĐ Trí óc	Đại học	Thanh niên	Không
10	Nữ	LĐ Chân tay	Cao đẳng	Già	Có
A	Nữ	LĐ Trí óc	Cao đẳng	Già	?
B	Nam	LĐ Chân tay	Phổ thông	Trung niên	?

a) Từ mẫu 1 đến mẫu 10, hãy xây dựng cây quyết định dựa trên Classification Error để tìm ra bộ luật cây quyết định.
b) Áp dụng bộ luật vừa tìm được, cho biết kết quả của các mẫu A và B.
c) Làm tương tự cho Gini Index, và Entropy.

---o0o---

(Hết)